

Projet : Développement Full Stack d'un Chatbot Spécialisé

Mr FAYE & Mme AZZAG

May 6, 2026

Contents

0.1	Choix du Domaine Spécialisé	4
0.2	Développement Full Stack	4
0.3	Intégration d'un LLM	4
0.4	Gestion des Sessions	5
0.5	Option : Voix	5
0.6	Déploiement	5

Introduction

Ce projet vise à concevoir et développer un **chatbot spécialisé** en adoptant une approche **full stack**. L'objectif est de créer une application complète intégrant une interface utilisateur moderne, une API backend robuste et l'utilisation de modèles de langage (LLM).

Le chatbot reposera sur une approche **RAG** (Retrieval-Augmented Generation) afin d'améliorer la pertinence des réponses et de limiter les hallucinations. Les utilisateurs pourront créer des sessions, poser des questions et reprendre leurs conversations.

Technologies et Outils

Frontend (Interface utilisateur)

- Streamlit
- React JS
- Angular

Backend (API et logique métier)

- Flask
- FastAPI

LLM et Accès aux modèles

- HuggingFace
- Ollama
- OpenRouter
- Google Gemini

Autres outils

- LangChain : implémentation de RAG
- SQLAlchemy : gestion base de données
- Whisper : transcription audio (optionnel)

Phases du Projet

0.1 Choix du Domaine Spécialisé

Le chatbot devra être spécialisé dans un domaine au choix :

- Médical
- Finance
- Juridique
- Cuisine
- Éducation
- Administratif
- Transport

0.2 Développement Full Stack

- Conception d'une interface utilisateur (Frontend)
- Développement d'une API (Backend)
- Communication entre frontend et backend

0.3 Intégration d'un LLM

Connexion à un modèle de langage via les plateformes proposées et intégration avec une logique RAG pour améliorer les réponses.

0.4 Gestion des Sessions

Mise en place d'une base de données permettant :

- Gestion des utilisateurs
- Historique des conversations

0.5 Option : Voix

Ajout possible d'une interaction vocale via transcription audio.

0.6 Déploiement

Déploiement de l'application en ligne (cloud ou plateforme adaptée).

Livrables attendus

- Application fonctionnelle déployée en ligne
- Dépôt GitHub complet contenant :
 - Code source (frontend + backend)
 - Rapport de projet
 - Présentation (slides)

Compétences

- Développement full stack (frontend + backend)
- Intégration de LLM
- Implémentation de RAG
- Gestion de base de données
- Déploiement d'applications web